ثانوية الاخوة قوادري هني **السنة الدراسية:2023/2024**

المستوى: 2ع ت ج **المدة: 1سا**

فرض الفصل الثالث

التمرين

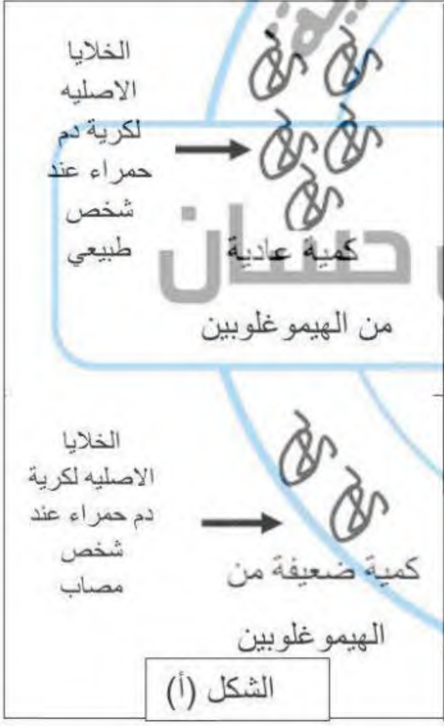
لتحديد العلاقة بين النمط الظاهري والمورثي ندرس حالة شخص مصاب بفقر الدم من نوع " Diamont-Blackfan " مرض وراثي نادر يتميز اساسا بنقص حاد في عدد كريات الدم الحمراء بالاضافه الى ظهور اعراض تتمثل في وهن عضلي صعوبات في التنفس وفي عمل القلب.

الجزء الاول:

لتحديد اصل مرض فقر الدم من نوع " Diamont-Blackfan " نقترح الدراسه الاتيه:

تم قياس كميات الهيموغلوبين في الخلايا الاصليه لكريات الدم الحمراء عند حشخص سليم وعند شخص مصاب بمرض فقر الدم " Diamont-Blackfan " النتائج موضحه في الشكل(أ) من الوثيقه (1) وفي دراسه اخرى تم تحديد تتابع النيوكليوتيدات في في جزء من المورثه المسؤوله عن انتاج بروتين RSP19 ضروري لحدوث عمليه تركيب البروتين في الخلايا الاصليه لكريات الدم الحمراء كما تم تحديد تتابع الاحماض الامينيه في بروتين RSP19 الموافق لهذا الجزء من المورثة الشكل (ب).

بدراسة العلوم الطبيعية
الأستاذ خالدي حسان


الخلايا الاصليه لكرية دم حمراء عند شخص طبيعي
كمية عادية من الهيموغلوبين
الخلايا الاصليه لكرية دم حمراء عند شخص مصاب
كمية ضعيفة من الهيموغلوبين

الشكل (أ)

جزء من المورثه المسؤوله عن انتاج بروتين RSP19 عند شخص طبيعي

11

CAG-CAG-GAG-TTC-GTC-AGA-GCC-CTA-AGA-AGA

تتابع الاحماض الامينية في جزء البروتينRSP19 الموافق

Gln - Gln –Glu- Phe-Val -Arg–Ala -Leu-Arg – Arg

جزء من المورثه المسؤوله عن انتاج بروتين RSP19 عند شخص مصاب

CAG-CAG-GAG-TTC-TTC-AGA-GCC-CGA-AGA-AGA

تتابع الاحماض الامينية في جزء البروتينRSP19 الموافق

Gln - Gln –Glu- Phe- Phe - Arg – Ala – Arg- Arg – Arg

الشكل (ب)

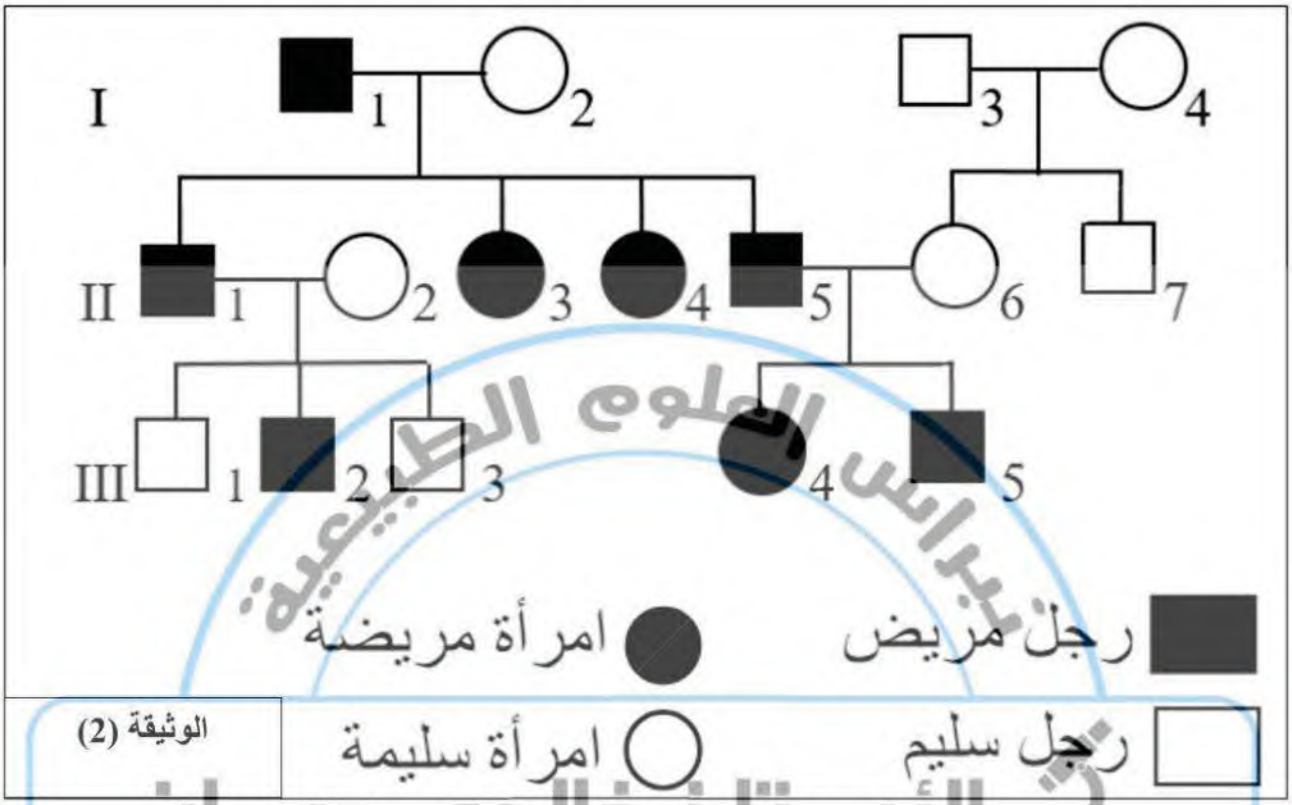
الوثيقة (1)

-اشرح سبب الاصابة بالمرض مبينا مختلف مستويات النمط الظاهري للفرد المصاب باستغلال الوثيقة (1).

الاستاذة وازن

الجزء الثاني:

لتحديد كيفيه انتقال مرض فقر الدم من نوع " Diamont-Blackfan " نقترح دراسه دراسة شجرة عائلة ظهر عندها هذا المرض **الوثيقة (2)**



الوثيقة (2)

-وضح كيفية انتقال مرض" Diamont-Blackfan " باستغلال الوثيقة (2). مع التمثيل الصبغي للافراد التي تم الاستشهاد بها.

استعمال الرمزين D/d للتعبير عن اليلي المورثة.

بالتوفيق

الاستاذة وازن

ثانوية الاخوة قوادري هني **السنة الدراسية:2023/2024**

المستوى: 2ع ت ج **المدة: 1سا**

فرض الفصل الثالث

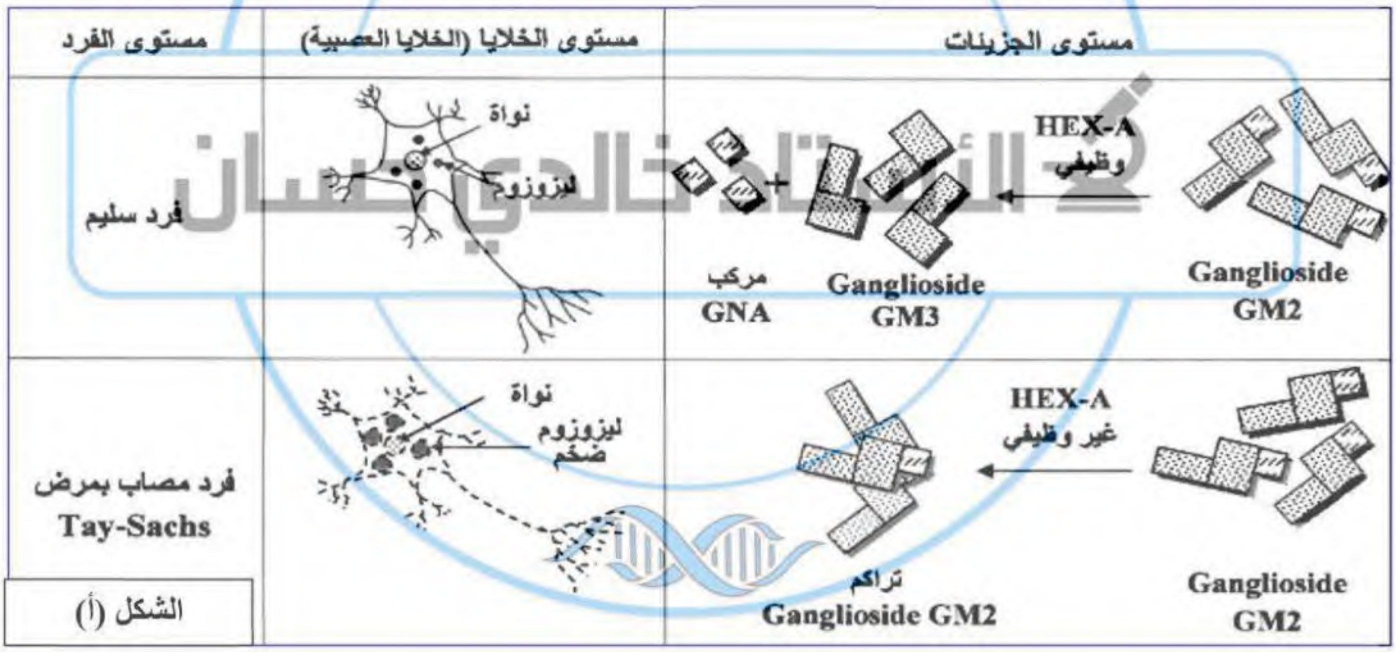
التمرين

لتحديد العلاقة بين النمط الظاهري والمورثي ندرس حالة شخص مصاب بمرض Tay- Sachs تظهر اعراض هذا المرض عند الاطفال ما بين سن الثانيه والثالثه ومن اهم هذه الاعراض فقدان القدره على الحركه نوبات الصرعه اضطرابات في التوازن حساسيه مفرطه تجاه الضجيج تاخر عقلي واحيانا نقص في البصر، يموت الاطفال المصابون بهذه المرض عموما في سن الخامسه .لفهم اصل هذا المرض وكيفية انتقاله نقترح الدراسه الاتيه.

الجزء الاول:

لتحديد اصل مرض Tay- Sachs تظهر نقترح الدراسه الاتيه:اجريت مجموعه من الدراسات على الخلايا العصبيه حيث تم دراسه أحد المكونات الحويصلات السيتوبلازميه الموجوده في الخلايا العصبية والتي تدعى بالليزوزومات (حويصلات) ، تحتوي هذه الليزوزومات على انزيم HEX-A ، الشكل أ من الوثيقة (1) يظهر تأثير الانزيمHEX-A في الخلايا العصبية عند الشخص السليم والمصاب بالمرض.

أما الشكل (ب) من الوثيقة (1) فيمثل جزء من المورثه المسؤوله عن انتاج انزيمHEX-A و تتابع الاحماض الامينية في جزء انزيم HEX-A الموافق عند شخص طبيعي وعند شخص مصاب بالمرض.



الشكل (أ)

الاستاذة وازن

جزء من المورثه المسؤوله عن انتاج انزيم HEX-A عند شخص طبيعي	1270 ↓ 1290 ↓ CGT ATA TCC TAT GCC CCT GAC …..
تتابع الاحماض الامينية في جزء انزيم HEX-A الموافق.	Arg Ile Ser Tyr Ala Pro Asp
جزء من المورثه المسؤوله عن انتاج انزيم HEX-A عند شخص مصاب.	CGT ATA TCT ATC CTA TGC CCC TGA C….
تتابع الاحماض الامينية في جزء انزيم HEX-A الموافق	Arg Ile Ser Ile Ile Cys Pro Ser

الشكل (ب)

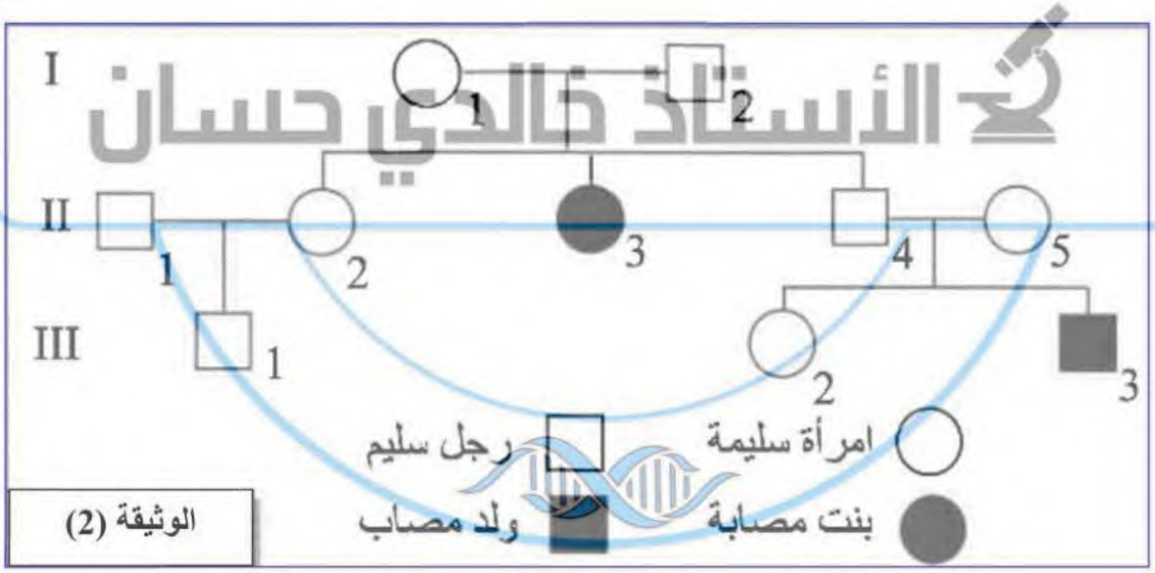
الوثيقة (1)

نبراس العلوم الطبيعية

-اشرح سبب الاصابة بالمرض مبينا مختلف مستويات النمط الظاهري للفرد المصاب باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لتحديد كيفيه انتقال مرض Tay- Sachs نقترح دراسه شجرة عائلة ظهر عندها هذا المرض **الوثيقة (2).**



الوثيقة (2)

-أثبت ان اليل مرض Tay- Sachs متنحي محمول على صبغي جسمي باستغلال الوثيقة (2). مع التمثيل الصبغي للافراد التي تم الاستشهاد بها.

استعمال الرمزين H/h للتعبير عن اليلي المورثة.

بالتوفيق

الاستاذة وازن